

A Packing of 104 Lines in $\mathbb{R}^{12}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 104 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{12}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.849742. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.848102, obtained by deleting 1 of the 105 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 104 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{12}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.849742 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 12$, $n = 1$. The cell $N = 104$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.848102, obtained by deleting 1 of the 105 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(12 - 1)/12 \cdot 104/103 = 0.925566$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m12n1N104.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 86 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:
212435673780305182570310835346845068773343072014
denominator:
250000000000176592147375280681944236753409786175

B Coordinates

104 blocks of 12 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m12n1N104.txt`.

-98426281715	81636517102	214468123084	-4550247308
164339778	-166598756169	-299321662692	-371432154141
178557262681	65105473626	442242774043	82406249589
-321650170668	723024590470	-111889346057	66438737291
-64987382721	-428418171187	217302646127	-456576753366
34628135234	111241021312	136985005504	-719825149596
586400588237	-59791475322	209414758057	-116843883598
429440111461	-134904392110	-618539694854	-483642107827
141152385433	-262719759075	-374929318965	-289264237161
10087184519	-361468267219	85262150354	-345885861898
-348306357105	85537984742	69035544441	356991682246
-424170625138	-211002935443	150169904465	22582789492
521333737812	-20366120457	-111937462733	-98690015720
-103050989986	-58060870182	-43768810639	412848901194
503112573883	317614665628	420929457895	113460761487
338878523511	233254029571	375210507947	-183077403364
397226654634	53123234353	-152339377843	427131453465
236174279075	301162828524	-380484833060	110263563739
-110866124647	97543204730	-252574529106	-520375187127
-280347691364	-165053956231	-65669497830	7856491946
108657702026	-214429760835	270696114267	158307878134
134469001775	-21868722438	-384338773131	225050255957
-36239842987	722536925901	-158736614133	24591763904
118218212738	-175895358600	121333853995	382005025615
248347746238	-338998799631	-47426077501	102844461760
-118601856816	-7585072566	510750394132	-175744849123
128341071609	-333613040735	-105073813322	71854618514
-60277785778	-73326142154	478382723652	442890836669
-143571676815	280717586826	153991908619	366834378030
-143434389338	279715523482	-40735430218	-359944812581
548345250314	-115226475976	33786416331	106321879788
-274555497722	-186634211834	838766323000	351903324058
356663236095	317382586382	-246898075885	-136811683043
-7842726522	540447529538	277967079800	308345627710
-564700021281	-393018844673	-31080229331	225874337574
201857332547	-234196473340	-164058166094	-132279789759
75197119244	181036195604	128971809202	218820386622
233482507617	-208018907004	-286899327767	47865376301
112074912619	387980643822	-30315304266	-437660535126
-576846641115	-79290458477	63144761602	96584784663
277972252962	197425901667	-36849634349	94671985629
80658143376	-427868718104	-102942291497	-650028061816
-178375718705	-64067006190	-151632210039	514312376665
187517557643	-278621003520	-306717930990	482128402098
-66797108418	339631822291	-326130624047	207104238898
-643649828298	-7264424914	441691975413	-217283502714
111322560837	-232866318585	161752225373	298369652337
-112355550905	-157851098000	351193269874	-109650700699
-484164930259	321462469067	85730097965	-151951925821
-115543380876	-491443602742	23401544359	-277172173989
-265929193595	564156134167	475000714190	-432105265826
301754503981	310889090230	-431856842018	-31245078373
-243299981286	-284209914127	265702683577	-147719779335
-3685284931	282002555232	230799457914	-49566324261
80566255342	25996393653	-346572779364	-151300669594
-378751878077	533431136662	-269168382993	171719956573
-25906658966	182921233692	177274955453	-16929050964
-402557353361	122366312818	-519931450199	19729909821
185153212125	6457948506	4149529542	-439185155498
-429304405072	88295038852	-48413368667	-117134967035
163295383772	-217458250506	-58656725560	1671252332
170548476185	-189712997508	-173656220406	395088605346
21774459686	-17359399738	553008226355	472510620925
56688465896	-283132098429	200094967485	392787360664
802502975950	-244951819025	193063608127	-444795065079
-405537373519	17816268783	-5755604461	94083228117
32268046003	-420518073869	161073427037	144780498344
-115648815636	-300596723806	-197207860584	-237137328448
213848524127	-490429042390	120777030746	-49823145949
193705458923	88394773828	-86444274157	354411204962

468360758474	93840478600	298063437454	345149258852
115946633357	-126461685536	534216197164	-11389594510
-286264838162	-28118910593	211818234252	-195384060379
278859198216	140660228900	246138493449	-65637878934
-378518635288	122207753015	-66142129469	-285875884475
-326999238116	389017944201	-332388683044	-284172243205
-114305304588	-163076347307	66485306573	488630337238
372731610107	448633832176	-405350888002	181265703062
204940423564	-233893585313	-419632124642	563896752895
-343488837766	691883754439	70393894937	-191464223561
414164897021	194053359172	-359933460728	-37430046474
-132372701238	47636021634	50962471251	77764203159
-236837250892	104359181961	-128557225526	156998682314
-83342797239	-32589048968	-199864457394	-369710736036
-355621538567	-347643887332	181759828324	-414616698865
-189387849539	-401668202436	-454744733320	-214084906180
195469865453	-308360473194	222687505681	-38228283141
562079733941	73816139906	187789930374	-526913628516
-265406503076	208206901640	446139027774	-225337057514
-31696974180	402135986496	326507772372	275716922939
494860004245	342724644460	-42521969330	-17458236630
-44485247920	86041773332	169778994529	-215310836508
406190712602	-93276498279	-410740879907	265630741513
-217891672239	-97835533736	354976628154	-289633974893
-337400411679	-425429996153	347553221557	-329497419943
-47364901003	296785387426	154773419619	-258234457412
-154275752405	192855171957	-92810988503	26546199263
-502279358616	-298008929901	126508122283	24026338397
133429282093	-554320392345	533642839529	-560441106804
-345599485163	-318717114616	6601334321	134114808894
-23993548680	-40896842184	469162045888	-98352230667
103348254545	-178051195229	18787688950	490202886964
158030802760	-87101287598	44302862221	-443779289418
268087211015	-187738349730	-546654545830	114705975108
281054036637	72889167833	-216718239303	28264059632
-91801681177	367524328871	38272240364	-453194031161
401668683649	287087985948	66963529635	-17096270926
321793981538	-407593286220	-53992600533	9565493891
311500156388	-23341543309	-354894581561	-209467349680
489474327419	-205668617651	398340317847	640821435961
-187005907939	127295944110	320315641480	386599587474
40418291453	-471195318696	-101272949438	-256080215455
419576971514	349145682019	-495794767918	-386157888994
-39753578073	279334674344	8901902936	-195928363706
-351387236677	-281887746474	-185144855935	304015636
405554138813	-285702323946	11382331871	306108353949
-178698004570	-386021884012	-401687212114	-143954771689
-383274029088	35093052289	284980090092	-62542432768
75822118366	-192805521466	61161252942	-105557014305
-75457517767	412905355832	-65360515508	-115973823212
109730973106	-717160920223	99421979540	-55493012381
-104108788299	195692356604	-285868114633	-272363765917
70701091595	95125728475	-706773574630	-243379551889
-371809097352	-143926950962	-164245596743	-42071200341
-338601777984	-299455086945	-306581881645	-396616967
490924354683	97666020214	53940707187	549587524299
-393580751983	-135544566345	541401788615	-251294091834
-284725046401	-300758371465	127705781618	-429069011642
210996338518	-262186165794	507957540825	-349987158627
-23416181349	259179585452	161626968916	144598316153
335110044255	-235412810479	-440998286867	-99147282707
78503522050	135078059584	27109642156	-399010655244
112812640489	58557763916	313263792903	172516387508
-522464115176	-290793981317	314665895703	220855677743
314918345848	293124075777	16982103406	300612085135
343940726746	-21578747453	110281089617	-312185698813
-214630843557	-249295381438	40082177073	-124497719100
226419725059	75046301936	-3324635551	261001067281
238229537675	111799426188	-50930432380	31966991967
215673685977	435816522896	172930243747	85658293486
61987756196	324575054854	-17867697946	-340468164054
126824232670	-670417215949	-238937823036	592900414209
-497272482992	-9428516692	-200072375328	-5288087688
508902708339	22585127979	-563954401791	-417343291070
-247402865504	81928668164	102584896142	262005608699
-349099041339	514907327710	-154623052763	298296344604
86237453340	-212885155668	336270439164	-388508513170
280607028109	-20269320726	-573081382643	-433532548575
317816170383	-202681293403	-104420010441	-422299941294
-16737756347	208318692952	-255306862322	169735428482
245599287374	-262181494122	358471703673	202433324545
-439461901228	94204032839	-556614804365	-238298839364
94903668790	-481035005088	10709304016	-341083736854
-317388564484	156096254832	326338984570	-64494185350
356564135263	-181720308285	-331622720712	-161281651725
-308192700006	481200888206	-187921800600	-228168108697
-550580071651	304380932598	137952000333	10879685065
-221209271157	121069150880	141945721459	88041833326
82958613440	-105237929452	-326390238995	-615763185523
-158255138428	262068231870	-233203291230	449103073039
40816679054	239267300479	224635562608	-161297066118
-170371707410	73841645026	243357970436	-423300533753
152435854977	-729733702648	-89086279404	-255504259113
76523878646	103780561922	-650234382565	301388670634
338988769066	-19277672119	96177853518	-63690235892
343745528515	352519014370	-128305660732	33876310251
-237450582662	-261527090088	-407463084201	-170139470789
283750685805	-117978448070	102344433994	125711035670
-184222879088	-19868442578	51088398454	371251717838
-30769309637	-341053946538	-486596351189	577538046651
-731386051464	-26597844970	34316777861	-36611372874
-79541385974	345417817295	84996493306	-323553196437

189958646891	105419829594	-212426658392	92040267156
-21735971073	180312736970	297016192066	-191710436416
502629665938	-361785232316	-143397798766	198208646925
-47651025472	439428442669	-168517288534	-326259333404
332702351770	-240679565339	-194922914305	-339418344789
-116279133400	121554819308	87813508787	6901426798
35448180943	76229326859	-539538122012	-313537357207
-75250890882	-511721165768	359963167857	121215896721
-608651622492	428300723745	448448443959	130695535256
-201105885994	-120364160578	-448605592715	519929204845
197644402896	81106474904	-139731631120	-325070384284
-39964559487	184107696582	-594663275333	344327898143
83534904384	-291541760713	191291462717	-258769110014
463168473709	-110647443941	256900774585	-217750223273
-127391116830	46416564171	175520159451	-213363620044
-53414066182	-99541068634	37641435189	237298885610
-122418511461	333197985334	108634245329	-107506458265
-431323044772	282955081198	-3262647139	-142822589575
267192501485	-100658347883	-258670643795	107450718250
188246595967	100083346805	-104692376692	-615315866350
109273774041	115360776611	-375352462346	-447226367971
-144864976756	-17961790572	-183411746988	10821216777
-44381917751	170683584097	-244357429143	-391119151528
30992103336	-265372099956	-367704576470	-105604198570
314842072517	814545177559	-72367546566	-136170432329
243712436148	5831398818	347028114802	-305372976220
162552825687	-371182579146	-468290570338	477715602563
162500442740	33931571408	250887323913	494944317832
427750099844	-75070718044	154527502341	110839499636
665117348051	133194454202	445004460169	113602292783
-203289236672	29591366590	-26174589213	60892592215
-293452330358	-451058730170	-7385245164	274864727492
-141667190567	-388435870711	-238138603765	-222482223968
460731430947	-88758865220	-99266919032	106469170347
43499728366	399478585666	318756337078	160827135825
440768890432	491975625510	29593848882	-324426167734
473367625816	91715000655	-493127954551	287795263956
481621036667	-254107810516	-165735736191	384175323783
-166263396336	-370894337438	-86760472244	-176033107555
-205894833513	186615266829	326049820883	-385214018841
-170862065812	36040851854	-28521626905	-249114219682
-95662636571	235699044093	511086906496	348626309811
56228148125	186270821079	421191371127	283609974569
-62520338632	253117402340	83963244970	-540365049907
337612527523	471185517381	-220051225268	-24670936712
-300308319364	-114570958729	238837986843	10687314531
83763526780	541959699353	-181365018839	-226719135286
218161136763	-316256289246	234029452128	22509846792
-11827149026	-185997210907	-524370626930	416045793268
-584376905569	-92294620929	90796549277	-197154929289
-11097653889	-220302017441	-390446275723	576520382995
-323331045623	-140155252630	111258169693	-114844987614
392433087009	146994130857	-147310980757	-286953171659
139834941676	-360980351684	185695352673	288470141327
242311190130	-96266081478	-136466400334	-122130208877
250294747869	-42242474879	-532943908873	-174933155961
-172770016378	-269755884349	279265941775	-282001928979
-220173429737	655278686368	94533811284	-352682877742
568479695825	-315087526883	-598075472073	-259774281324
-200049196128	-138299831778	-268757101116	-218565983593
-294577825640	-190521328109	430593513510	-56922755768
-372505186	334655179038	139860828947	-347787388972
-347408325061	-51801315777	-88262838982	-324290352684
110384242557	-506655947460	221286972326	-222730976243
-13369537530	-217073770915	-461871881519	274002180787
-142931746177	-228641383831	50863116881	-135902204025
132845506491	-83227967122	26292723689	629783912071
-548247863837	-54068698643	-69391393269	154737052365
136014797668	-131932205894	-49641467222	-239667303837
-300971512803	144829987224	67355906260	120595027340
316680979959	-452286647262	-477618441322	-209487422051
336554923855	-497785355080	-120448743963	190381370909
-183902281259	-113193013531	245909821160	-105548855953
-614123477020	-357519495967	-47162466521	-409700572903
-43709204280	447883362882	-66669561697	-239585438386
135940120981	-245288142099	319592294757	100302855499
-13054652429	-351325861323	281448319357	-706713734231
-100628993900	100943720956	-249174358389	52298718566
-357830761657	-243424449613	-93801626370	-189356187192
-328119926238	102716790185	-656499706807	304383618947
-151361565075	-272381322897	105381979363	151439891342
-135289494179	264843851402	-169702529863	-192327545151
426982603635	331020840732	-214298129560	309256382636
279573711871	383967539899	-13624274109	229842469150
87660817148	196931165930	48941940791	-252269548694
-255407400318	309333024120	-188448468237	-172692276401
-248944572197	-388054321796	591421908810	386548542303
-631698266877	-176255512183	301543255516	-412274527606
-241007727590	-1907130742	180987662266	46980507908
154212785474	198967649186	388962644886	86355865163
106914657449	-369632764063	491332743068	423839189130
-266608915576	-383712231145	99567541242	-230181752234
-171251581580	288442836128	-186773493451	161516855698
282804966961	125227718541	-269095591196	-55192569073
604996543305	-168177632566	88598337965	-497766087830
-107417600814	-66481389053	193969802633	267701069050
67099808132	-351476685942	27064140224	-273897928460
308814942690	489665207503	339054458771	-121380423960
-547195624549	438677179553	-530980962579	-159869957044
53429728632	-336944227581	-332894742723	165131395403
-4844203714	-109772570391	533557591592	-31133887836
259496739269	182469645402	-94186959358	-543732439477

-172941008265	152435919716	28596054519	-385295510748
5575017887	201719490689	236391858970	50663255035
-428625834189	21644486434	152830675072	23448762892
-503015132925	-456971792921	-276628720915	80558966277
-119000537990	-666561253776	136499589024	163030247539
-73873231795	-155725412063	-231330331081	421372204661
368794131953	-38413399130	109832621090	277960928584
-168069739527	-582285760888	177877931730	-202153101416
-734168757790	367607387431	-257584954007	-362041128769
93854660545	194633791215	260470878597	81395018897
129817895866	134071568920	662604391056	51507393416
110124402273	48187638445	-245169742090	-611942737885
36165837853	98419687148	-327770155012	174566193762
-88728119916	-340517069245	136624946936	-354118126779
-274058441231	-106035000613	-80110902528	303740824055
346812264486	-467500780515	-343926010807	176278813277
192767167715	-323853445686	-89119344064	-70739554216
-231307038173	76375393163	47183558473	-543870177735
-291300105981	46231602238	602217696125	-299589033831
-207658773027	-346363853099	-412360943639	-113027646746
-24415076653	-631857352575	216995435724	-508231277112
30687732797	-305509492605	-232434365959	195347466819
-110201473290	-224602466303	-135488993647	199836586669
124120395587	-8410512658	13499847158	16668443832
-574235458456	-67400338079	305036232453	-231850676486
-542639814940	-187373036163	-139108490091	-287945655471
167420931175	-250359056836	-469574911255	-373800115295
-249739790735	-130970547712	67621103782	325809171504
-418957622371	94627279252	-200281073990	97288527165
147315221931	454267792841	141311452926	-67650989869
158846316210	108300684197	340851420976	544220711241
-183979487622	-50413370826	291015519443	-233142460881
-26717062505	109188799593	31039125311	-20806337537
195805987593	-43791235542	-208510333834	60405166921
-203718866245	231613874347	-126446297520	-435831127902
239504589514	-422099813847	327727093743	53899211270
-343715891617	-236847827178	-439075687529	213988100609
46565007480	726223068278	476873447360	383173670695